

Die Rolle der Dopa in den Kokonen gewisser Nachtfalter und Blattwespen mit Bemerkungen über die chemischen Orte der Melaninbildung

(zugleich: Ursachen tierischer Farbkleidung. X).

Von

Hans Przibram.

(Aus der biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften in Wien
[Zoologische Abteilung].)¹⁾

(Eingegangen am 5. Oktober 1923.)

Inhaltsübersicht.

	Seite
1. Farbanpassung und Dopagehalt bei Kokonen von Nachtfaltern	624
2. Farbanpassung und Dopagehalt bei Kokonen von Blattwespen . . .	628
3. Chemische Angriffsorte der Melanisierung	629
4. Zusammenfassung	631
5. Literaturverzeichnis	632
6. Tabelle der bis jetzt bekannten Arten mit variabler, auf verschiedene Feuchte zu beziehende Kokonfarbe	634

1. Farbanpassung bei Nachtfalterkokonen.

Nachdem *Barber* (1874) Farbanpassung der Puppe bei einer Schwalbenschwanzart beschrieben hatte, sind zahlreiche ähnliche Erscheinungen bei Tagfalterpuppen aufgefunden worden. Wie Fr. Dr. *Brecher* und ich (1922, Farbkleidung VII) feststellen konnten, geht diese Anpassung durch das Raupenauge²⁾ und vollzieht sich mittels einer lichtempfindlichen Tyrosinase, welche das im Puppenkörper vorfindliche Tyrosin zu verschiedenen Farben zu oxydieren vermag (1919, Farbkleidung I, II; *Brecher* 1917, 1919, 1921, 1922). Nun haben aber auch die Kokone gewisser Nachtfalter insofern eine Anpassung an die Umgebung, als sie an dunklen Stellen meist dunkel, an hellen hell gefunden werden.

¹⁾ Eine vorläufige Mitteilung erschien unter gleichem Titel als Nr. 103 aus der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften im Akad. Anz. Wien 1923. Nr. 17.

²⁾ Im 5. Bande meiner „Experimentalzoologie“ 1914, S. 25, ist dagegen zu lesen: „Auch Exstirpation der Augen bei der Raupe ändert nichts an dem Ausfall der Versuche.“ Damals hatte ich noch keine eigenen Versuche angestellt und glaubte, daß *Poulton* (1890, S. 140), auf dessen Versuche sich dieses Zitat bezieht, unter Blendung („larvae blinded“) Entfernung der Augen meinte. Er hat aber, wie übrigens aus manchen anderen Stellen seiner Schriften hervorgeht, lediglich Überstreichung der Augen mit schwarzer Farbe vorgenommen, was, wie wir gefunden haben, keineswegs das Eindringen stärkeren Lichtes verhindert (vgl. *L. Brecher*, Verhandl. d. zool.-bot. Ges., Wien 9. Dezember 1921).

Ein solcher Fall wird bereits in Wallace, „Tropical Nature“ nach Poultons (1890, S. 143) Angabe beschrieben. Auf die Anregung W. H. Harwoods (Colchester) hat dann Poulton (1886) für das mittlere Nachtpfauenaug, *Saturnia carpinii*, dasselbe festgestellt. W. J. H. Newman (1887) fand ebendies für die Kokone des Wollafters, *Eriogaster lanestris*. Die im Freien gesammelten Erfahrungen sind zunächst in der Gefangenschaft auf die Art bestätigt worden, daß die Raupen auf weißes Papier behufs Erzielung heller Kokone gesetzt wurden, bei gegenteiliger Absicht aber auf den Gezweigen belassen wurden. Die Resultate waren tatsächlich die gewünschten, aber als Bateson (1892) an *Saturnia carpinii* und *Eriogaster* strengere Gleichmäßigkeit in den Versuchsbedingungen einführte, konnte er die Farbanpassung nicht bestätigen und glaubte daher, daß eine solche überhaupt nicht bestehe. Diese Unstimmigkeit wurde durch die Untersuchungen von Dewitz (1905—1921) beseitigt, der für *Saturnia*, *Eriogaster* und andere Kokone als allein wirksamen melanisierenden Faktor die Feuchtigkeit fand, was Federley (1909) von neuem berichtete¹⁾. Da in der freien Natur meistens feuchte Stellen dunkel, trockene hell erscheinen, so werden in dunkler Umgebung meist dunkle, in heller helle Kokone gefunden werden. Ebenso werden auf Papier, mag dieses nun weiß oder andersfarbig sein, hellere Kokone gesponnen werden, als in den zur Zucht der Raupen dienenden Behältern mit den Pflanzen, die eine gewisse Feuchtigkeit stets bewahren. Wenn diese Überlegungen richtig sind, so ist es in Poultons und anderen Versuchen nicht die weiße Farbe des Papiers, sondern die Entziehung der Feuchtigkeit gewesen, welche eine Annäherung der Farbe des Kokons an die Umgebungsfarbe hervorgebracht hatte. Es bleibt aber doch die Tatsache bestehen, daß im Freien eine gewisse Übereinstimmung zwischen Kokonfarbe und Umgebungsfarbe vorhanden ist, die gegebenenfalls für die Unscheinbarkeit des Kokons eine Rolle spielen mag, wenngleich die oft am oder selbst im Boden erfolgende Verspinnung die Nützlichkeit einer solchen Übereinstimmung fraglich erscheinen läßt. Es schien mir daher geboten, dem Vorgange weiter nachzuspüren. Als Objekte standen zunächst das kleine Nachtpfauenaug, *Saturnia paronia*, und der Wollafter, *Eriogaster lanestris*, zur Verfügung (über diese Versuche ist bereits kurz in der Hofmeister-Festschrift 1922 berichtet worden). Um mich von der Richtigkeit der Dewitzschen Angaben zu überzeugen, wurden je vier Raupen von *Saturnia* in weiße, schwarze, gelbe Umgebung, außerdem zahlreiche unter unbestimmten Beleuchtungsverhältnissen und in Finsternis zur Verspinnung gebracht, ohne daß Feuchtigkeit zugeführt wurde. Das Ergebnis waren durchwegs helle Kokone, die bei Einlegen in Wasser nachträglich dunkel wurden, wie es Dewitz an-

¹⁾ Ein Verzeichnis der bis jetzt bekannten Arten mit veränderlicher Kokonfarbe ist am Schlusse vorliegender Arbeit angeschlossen.

gegeben hatte. Von *Eriogaster* wurden je 15 Kokone in weißer, schwarzer, gelber, grauer Umgebung und in Finsternis gesponnen: alle, ohne Feuchtigkeit, waren hell; nachträglich befeuchtete wurden dunkel. Es wäre nun vielleicht das Naheliegendste anzunehmen, daß Eindringen von Wasser direkt die Farbe der Kokone ändert, indem die Reflexion des Lichtes infolge des Verschwindens reflektierender Zwischenflächen geändert werde, wodurch ja der Unterschied in den natürlichen Umgebungsobjekten entsteht. Dann müßte aber erstens die Schwärzung durch nachheriges Austrocknen wieder rückgängig gemacht werden, zweitens diese Farbveränderlichkeit eine Eigenschaft aller ähnlichen Kokone sein. Beides trifft nicht zu. Die einmal eingetretene Schwärzung geht selbst bei stärkster Austrocknung nicht mehr zurück, und es gibt Arten, deren Kokone ihrer Textur nach ganz ähnlich den farbveränderlichen sind, ohne beim Einlegen in Wasser sich zu schwärzen. Als zwei Beispiele habe ich den chinesischen Seidenspinner, *Antherea pernyi*, und den Maulbeerseidenspinner, *Bombyx mori*, kennen gelernt. *Antherea* gehört wie *Saturnia* zu den Nachtpfauenaugen, und sein Kokon sieht auch den Kokonen der Gattung *Saturnia* sehr ähnlich. Auf Weiß, Schwarz, Gelb spann die Raupe wie sonst lichtgelbgrünen Kokon. Befeuchtung brachte keine Verdunklung hervor. Von *Bombyx mori* wurden je zehn Kokons verwendet. Auch hier übte weder die Umgebungsfarbe, noch die Feuchtigkeit einen Einfluß im Sinne einer Farbveränderung aus, ein Ergebnis, das ja mit Rücksicht auf die Beibehaltung der ererbten Kokonfarbe beim Abspulen zur Seidengewinnung, wobei vorher durch Einwerfen in heißes Wasser die Puppen getötet werden, vorausszusehen war. Es konnte sich also nicht um physikalische Farbänderung bei der Anpassung der Kokone handeln, sondern um eine chemische. Dieser Chemismus sollte weiters nicht lichtempfindlich sein und mußte zur Gänze in den Kokonfasern selbst liegen, durfte also keiner Auslösung durch ein empfindendes Organ der Raupe oder Puppe benötigen, um richtig anzusprechen. Dadurch war es wenig wahrscheinlich, daß irgendeine Analogie zwischen dem Vorgange der Puppenanpassung und der Kokonanpassung an die dunkle Umgebung bestehe. Weder die lichtempfindliche Tyrosinase noch eine Rolle des Auges konnten bei letzteren in Betracht kommen. Zu suchen war ein Stoff, der in den Kokonfäden vorhanden, aber eines höheren Wassergehaltes bedarf, um Melanin zu bilden, als sie die rasch erstarrende Kokonmasse allein zu bieten vermag. Einen solchen Stoff hatte ich nun im 3,4-Dioxyphenylalanin, *Blochs* „Dopa“, kennen gelernt. Dopa (vgl. 1921, Farbkleidung IV) schwärzt sich bei Zusatz von Wasser spontan, d. h. ohne Fermentzusatz, an der Luft. Besonders rasch und intensiv erfolgt diese Melaninbildung bei Gegenwart von Alkali. Nun hat schon *Dewitz* auf die Alkalinität der Raupenabsonderung und das

Vorhandensein von kohlensaurem Natron in den Spinndrüsen hingewiesen. Es wären also von den zur Melaninbildung aus Dopa notwendigen drei weiteren Stoffen: nämlich Alkali, Sauerstoff und Wasser, der erstere in der Kokonmasse selbst, der zweite in der umgebenden Luft und der dritte bei Eintauchen des Kokons ebenfalls vorhanden. Ist nun Dopa in den Kokonen nachzuweisen? Davon kann man sich sehr leicht überzeugen. Es genügt, einen wässrigen Extrakt aus den in Trockenheit gesponnenen Kokonen von *Saturnia* oder *Eriogaster* herzustellen und die für Dopa charakteristischen Reaktionen auszuführen. Am besten eignet sich die Eisenchloridreaktion, welche Orthodioxiphenyle anzeigt, zu welcher Gruppe das 3,4-Dioxiphenylalanin gehört, und dann zur Differenzierung gegen das ebenfalls dahin gehörende Brenzkatechin Tyrosinase (z. B. aus Halimasch bereitet), welche außer auf Dopa nur ebensogut auf Tyrosin, nicht aber auf Brenzkatechin stark schwärzend einwirkt. Werden in 1 ccm Kokonextrakt von *Saturnia* oder *Eriogaster* 2—5 Tropfen einer lichtgelben Eisenchloridlösung geträufelt, so erfolgt die für Orthodioxiphenyle charakteristische Grünfärbung, welche, im Falle sie nicht intensiv ist, durch eine Spur Essigsäure veranlaßt wird, eine schön smaragdgrüne Farbe anzunehmen. Werden hierauf 3 Tropfen konzentrierten Natriumkarbonates vorsichtig zugesetzt, so tritt ein Umschlag vom Boden der Epruvette her in Rot ein, der sich ausbreitet und bis zu einem schönen Kardinalviolett steigert. Über weitere Reaktionen, welche den Dopanachweis ermöglichen, ist die angegebene Arbeit in der Biochemischen Zeitschrift nachzusehen (1922, S. 290—292), wo auch der Nachweis geführt worden ist, daß tatsächlich die lichtempfindliche Tyrosinase bei der Melaninbildung in den farbveränderlichen Kokonen der Nachtfalter keine Rolle spielt. Mit der Schwärzung der Kokone werden die Dopareaktionen der Extrakte, die übrigens durchsichtig bleiben, immer schwächer, was der Erwartung entspricht, wenn das Melanin aus der Dopa hergestellt wird. Ist in der Dopa wirklich jener Stoff gefunden, der zur Dunkelfärbung der Kokone von *Saturnia* und *Eriogaster* führt, so war es naheliegend, die Abwesenheit einer solchen Farbanpassung bei *Antheraea* und *Bombyx* auf das Fehlen von Dopa in ihren Spinndrüsen zurückzuführen. Die Faktoren Alkali, Sauerstoff und Wasser wären dann nicht imstande, Melanin hervorzubringen. Es wurden deshalb Kokone dieser beiden Arten ohne Farbanpassung mit den angegebenen Dopareaktionen geprüft. Das Ergebnis war das erwartete negative. Eine weitere Probe auf die Richtigkeit unserer Betrachtungen läßt sich durch Versuche machen, die natürlicherweise des Dopas entbehrenden Kokone durch Imprägnierung mit Dopa zur Schwärzung zu bringen. Hierzu eignen sich die Kokone des *Bombyx mori*, am besten nach Entfernung des äußeren, wirren Gewebes. Wird ein solcher gelber Kokon der Länge

nach in Streifen geschnitten und einer derselben in Wasser, einer in eine Tyrosinlösung, einer in eine Brenzkatechinlösung, einer in eine Dopalösung, welche alle zunächst farblos sind, eingetaucht, so nimmt in wenigen Tagen der in Dopa getauchte Streifen eine schwarze Färbung an, soweit er eingetaucht war, die anderen bleiben ungeschwärzt (die Brenzkatechinlösung wird rosa). Die schwarze Farbe des Dopastreifens wird noch dunkler als jene der umgebenden sich spontan schwärzenden Dopalösung, wahrscheinlich wegen Adsorption der Melaninkörner an die Kokonfäden. Die dunkle Färbung bleibt bei nachheriger Austrocknung des Dopastreifens weiter bestehen. Die wirre oberflächliche Seide des Kokons zeigt ganz analoge Verhältnisse, aber viel weniger intensive Schwärzung. Diese Experimente zeigen nebenbei, daß im Kokon von *Bombyx mori* keine wirksame Tyrosinase vorhanden sein kann, denn sonst müßte ja bei Eintauchen in Tyrosin aus diesem Grunde Schwärzung auftreten, und damit wieder, daß die Schwärzung in Dopa nicht etwa auf ein Zusammentreffen mit einem oxydierenden Fermente im Kokonfaden zurückgeführt werden darf.

2. Farbmodifikationen bei Blattwespenkokonen.

Bisher waren die Nachtfalter die einzige Gruppe, bei welcher farbveränderliche Kokone bekannt und mit Farbanpassung in Beziehung gebracht worden waren. Als ich zu anderen Zwecken (Homöosis) Blattwespen der Art *Cimbex axillaris* Panz. zog, fiel mir die verschiedene Färbung ihrer Kokone auf, die von einem lichten Havannabraun bis zu einem fast schwarzen Ton variierte. Versuche durch geänderte Beleuchtung diese Variationen nachzumachen, schlugen ebenso wie bei den Nachtfaltern fehl. Es konnte gar kein Unterschied auf weißem, schwarzem, gelbem, grauem Untergrunde gegenüber den in Finsternis gesponnenen bemerkt werden, wenn sonst ganz gleiche Behälter ohne Bespritzung angewendet worden waren. Nun waren aber zunächst in Finsternis größere Mengen von Raupen in drei Partien abgesondert worden, von denen die eine gar nicht, die zweite täglich schwach, die dritte stark besprengt wurde. Hier zeigte sich ebenso deutlich oder vielleicht noch deutlicher als bei *Saturnia* und *Eriogaster* der Einfluß der Feuchtigkeit. Die nicht besprengten Raupen spannen ganz helle, die etwas befeuchteten dunklere, die stark bewässerten ganz dunkle Kokone. Wurden von den in Trockenheit auf verschiedenen Farben gesponnenen Kokone nachträglich befeuchtet, so konnte je nach der Intensität der Befeuchtung ein beliebiger Schwärzungsgrad erreicht werden. Die Zufuhr der Feuchtigkeit kann durch direktes Bespritzen, Einlegen in Wasser oder Auflegen auf feuchtes Filtrierpapier erfolgen (Schimmelpilze sind fernzuhalten). Als ich später eine große Anzahl der gesellig lebenden Blattwespe *Lophyrus pini* L. antraf, ließ ich diese Gelegenheit nicht un-

benutzt, um die Empfindlichkeit ihrer Kokonfarbe gegen Feuchte zu untersuchen. Das Resultat war ganz das analoge: im Trockenen helle, lichtgraue bis gelbliche, dann mit steigender Feuchtigkeit immer dunkler braune Färbung. Wir haben also bei diesen Blattwespen dieselbe Abhängigkeit der Farbe von der Umgebung vor uns wie bei den färbungsvariablen Kokonen von Nachtfaltern. Ich war nun begierig zu sehen, ob der gleiche Chemismus wie bei *Saturnia* und *Eriogaster* auch bei *Cimbex* und *Lophyrus* für die Schwärzung durch Feuchtigkeit maßgebend wäre. Es wurden also alle jene Reaktionen, die bereits zum Nachweise des Dopagehaltes und zum Ausschlusse einer Tyrosinasewirkung bei den Schmetterlingskokonen angewendet worden waren, an den Kokonen der beiden Blattwespenarten wiederholt. Alle Dopareaktionen (Eisenchlorid, Natriumkarbonat; ammoniak. Silbernitrat; Natronlauge; Tyrosinase) fielen positiv, die Tyrosinaseproben (Tyrosin; Erhitzen) zweifelhaft aus. Es besteht somit kein Zweifel, daß auch in den farbveränderlichen Kokonen von Blattwespen Dopa vorhanden und für die Melaninbildung verantwortlich ist. In den Farben selbst zeigte jede der Blattwespen Eigenheiten, die ich noch nicht auf besondere Stoffe zurückführen kann, so färbte sich mit $1/160$ — $1/40$ Normal-salzsäure hergestellter Extrakt aus *Lophyrus*-Kokon rosa, während unter denselben Bedingungen die drei anderen Arten ungefärbte Extrakte lieferten. Meine anfängliche Vermutung, daß es sich um eine Reaktion der Nährpflanze handeln möchte, hat sich nicht bestätigen lassen. *Cimbex*-Kokone entwickeln auf 90° erhitzt einen angenehmen, zwischen Schokolade und Malz stehenden Geruch und nehmen einen etwas rötlicheren Ton an. In Tyrosin färben sich die Filter mit eingehängtem Kokon bei dieser Art rot, was vielleicht auf Tyrosinase geringer Wirksamkeit oder auch ein anderes „Gärungsferment“ (vgl. Gortner in Farbkleid I, S. 120) zurückgeführt werden könnte. Die Extrakte erscheinen in Tyrosin goldgelb, in $1/80$ Normalnatronlauge orangerot.

3. Chemische Angriffsorte der Melanisierung.

Wenn einerseits in den Puppen Melanin aus Tyrosin durch Tyrosinase, andererseits in Kokonen aus Dopa ohne Fermentwirkung erzeugt wird, so müssen wir uns die Frage vorlegen, ob nicht im Verlaufe des ersteren Prozesses zunächst das Tyrosin zu Dopa oxydiert und dann erst dieses zu Melanin weiterkondensiert wird. Dann könnte die Melaninbildung ohne Ferment überall gleichförmig vor sich gehen, und es käme nur darauf an, ob schon freies Dopa vorhanden, oder solches erst durch Synthese einer Hydroxylgruppe aus Tyrosin unter dem Einflusse eines lichtempfindlichen Fermentes hergestellt werden muß. Um diese Frage zu beantworten, habe ich die im Laufe mehrerer Jahre gesammelten „spontan“ rot gefärbten Tyrosinproben verschiedener Farbtiefe auf das

Vorhandensein von Dopaspuren hin geprüft, aber kein Anzeichen von Dopabildung gefunden. Wenn also doch zuerst eine Dopabildung erfolgt, so muß diese ganz am Anfange des „Angehens“ liegen, vielleicht noch vor Sichtbarwerden der Angefarbe.

Schon früher habe ich (1921, Farbkleidung IV, S. 161) den Schluß aus dem quantitativ gleichen Angriffe von Tyrosin und Dopa durch dieselbe Tyrosinase gezogen, daß der chemische Ort in der beiden Stoffen gemeinsamen „Seitenkette“ gesucht werden muß. Dieses selbe Argument spricht nun gegen die Einschiebung einer Dopabildung bei der Tyrosinasewirkung auf Tyrosin, denn man müßte dann mindestens hierdurch eine gewisse Verzögerung der Tyrosin- gegenüber der Dopaschwärzung erwarten, während äquimolekulare Lösungen zeitlich ganz genau in der Melanisierungsstärke übereinstimmen. Daß Brenzkatechin, von Dopa bloß durch Fehlen der Seitenkette unterschieden, der Tyrosinasewirkung nicht unterliegt (das., S. 159), ist ein weiterer Grund, den Tyrosinaseangriff in die Seitenkette zu verlegen, wofür auch noch die Parallele der Angreifbarkeit von Seitenketten bei anderen lichtempfindlichen Prozessen bereits angeführt worden ist (1919, Farbkleidung III, S. 268). Es ist auch wiederholt (1919, Farbkleidung I, S. 119; 1919, Farbkleidung III, S. 269; 1921, Farbkleidung IV, S. 161) von mir darauf hingewiesen worden, wie diese Theorie mit der zeitweisen Desamidierung in der „Rotstufe“ im Einklange steht. Wäre diese Rotstufe des Tyrosins nichts anderes als die ihrer Seitenkette beraubte Dopa, so sollte sie als Brenzkatechin die Orthodioxypheylreaktion zeigen, was sie aber, wie wir hörten, nicht tut¹⁾. Im Gegensatz zu der Tyrosin und Dopa gemeinsamen, dem Brenzkatechin fehlenden Tyrosinaseaktion sind dem Dopa und Brenzkatechin das Tyrosin fehlende Ansprechen auf Zusatz starker Natronlauge mit Gelbfärbung (vgl. 1922, Hofmeister-Festschrift, S. 290 und 292) eigen. Der Angriffspunkt für diese Gelbfärbung dürfte also in jener Gruppe liegen, die Dopa mit Brenzkatechin gemeinsam hat, aber dem Tyrosin fehlt, d. i. das Hydroxyl in der Stelle 4.

¹⁾ In Wintersteins Handbuch der vergleichenden Physiologie Bd. I, 1, S. 669. 1923 unterzieht Fr. N. Schulz unsere Pigmentbildungsarbeiten einer keineswegs unvoreingenommenen Kritik. Wenn er sagt: „Die ganze Darstellung ist einseitig darauf zugeschnitten, daß wirklich so einfache Verhältnisse vorliegen“, so betrachte ich dies nicht als Vorwurf, denn es ist eine oder sogar die Aufgabe der Wissenschaft, Kompliziertes auf Einfaches zurückzuführen, Unübersichtliches in einfacher Weise darzustellen. Wenn er aber dann die Zerlegung der Tyrosinase in zwei Komponenten durch Haehn (1919–1921), die ein so kompetenter Forscher wie Chodat (1922) übrigens ablehnt, uns gegenüber als wesentlichen Fortschritt aufspielt, so hat er offenbar die zitierten Stellen aus meinen Schriften übersehen oder vergessen, welche die Stufen der Melaninbildung ganz ähnlich wie er sie nach Haehn schildert, vorweggenommen haben, ohne die von Chodat angefochtene Zweikomponententhese benötigt zu haben.

Aus der gelben Farbe entwickelt sich bei schwächeren Alkaligraden ($n/40$ und darunter) bei Dopa Melanin, bei Brenzkatechin aber geht die Farbe zurück und blaßt zu einem hellen Grau ab. Das läßt sich so deuten: die begonnene Ausfärbung vermag nur dann zur Melaninbildung vorzuschreiten, wenn eine Seitenkette geeigneter Art zur Verfügung steht, was ja bei Dopa, nicht aber Brenzkatechin der Fall ist. Ebenso wie durch die früheren Arbeiten gelangen wir also zu dem Ergebnisse, daß die Melaninbildung letzten Endes in der Heranziehung der Seitenkette besteht, obzwar der erste Angriffspunkt nicht da gelegen zu sein braucht. Es bleibt noch offen, ob noch außer dem durch lichtempfindliche Tyrosinase in der Seitenkette anzunehmenden Angriffsorte und dem an Stelle 4 angreifenden nicht enzymatischen Prozesse sich noch eine enzymatische Dunkelreaktion abspielt, die Tyrosin und Dopa gemeinsam wäre und im Kerne liegen müßte (vgl. 1919, Farbkleidung III, S. 268). Als Stelle käme dann 3 in Betracht, welche als Hydroxyl für die weitere Oxydierung günstig wäre (vgl. 1921, Farbkleidung IV, S. 161). Es wäre das vielleicht jene selbe Stelle, die das spontane Braunwerden von Brenzkatechin bedingt, dem ja diese Gruppe auch zukommt, aber ohne daß ein Übergreifen des Prozesses auf die Seitengruppe zur Melaninabscheidung führen könnte. Der weitere Fortschritt auf diesem Gebiete wird größtenteils von zuverlässigen Analysen der auf verschiedenen Wegen erzeugten Melanine abhängen.

4. Zusammenfassung.

Wie andernorts (Biochem. Zeitschr., Bd. 127, *Hofmeister-Festschrift*, S. 286, 1922) beschrieben worden, ist „die Ausfärbung der Puppenkokone gewisser Schmetterlinge (*Eriogaster*, *Saturnia*) eine typische Doporeaktion“. Sie erfolgt durch die spontane Melaninbildung der in den Kokonfäden dieser Gattungen enthaltenen Dopa bei Zutritt von Wasser. Das Vorhandensein von Dopa (3,4-Dioxyphenylalanin) in den auf hellem, trockenem Grunde gesponnenen Kokons läßt sich durch die typischen Dopareaktionen (mit Eisenchlorid, Natriumkarbonat, Natronlauge verschiedenen Grades, Silbernitrat) leicht nachweisen. Die Ausdehnung der Versuche auf Kokone von Blattwespen (*Cimex*, *Lophyrus*) lieferte ganz dasselbe Resultat: auch hier ist die auf feuchtem, dunklem Grunde auftretende dunkle Färbung auf Melaninbildung durch die nachweisbare Dopa zurückzuführen. Da nun im Freien bei großer Feuchtigkeit die meisten Gegenstände dunkel, bei großer Trockenheit hell erscheinen, so dient der Dopagehalt dieser Kokone zu einer Anpassung an die Helligkeit des Untergrundes, die entgegen jener bei den farbveränderlichen Tagfalterpuppen nicht durch Licht-, sondern Feuchtigkeitsfaktoren hervorgerufen wird. Bei den Kokons ist die spontane Schwärzung der Dopa verwendet, während bei den Tagfalterpuppen die Lichtempfind-

lichkeit des Tyrosinasefermentes eine Rolle bei der übrigens durch das Auge beeinflussten Melaninbildung aus Tyrosin spielt.

Da sich Dopa von Tyrosin lediglich durch Anfügung einer Hydroxylgruppe an Stelle 4 des Kohlenstoffringes unterscheidet, so wäre es möglich gewesen, daß die Melaninbildung aus Tyrosin über Dopa führe. Da es mir aber nicht gelungen ist, bei den Vorstufen des aus Tyrosin sich bildenden Melanins Dopa auch nur in Spuren mit den sehr empfindlichen, oben angeführten Reaktionen zu finden, so dürfte die zum Melanin führende Oxydation nicht an Stelle 4 des Tyrosinmoleküles angreifen.

Umgekehrt dürfte der Angriffspunkt der Oxydation bei der spontanen Melanisierung der Dopa gerade an Stelle 4 liegen, da diese rasche nichtenzymatische, durch Natronlauge sehr geförderte Melaninbildung dem Tyrosin fehlt. Der Angriffsort bei der fermentativen, lichtempfindlichen Tyrosinasewirkung muß hingegen in der Seitenkette liegen, denn diese ist bei Dopa und Tyrosin, welche quantitativ gleich angegriffen werden, gleich; fehlt sie, wie bei dem sonst von Dopa nicht verschiedenem Brenzkatechin, so fehlt die enzymatische Melanisierung durch Tyrosinase auch. Ob nicht gleichzeitig Dunkelreaktionen etwa an der Tyrosin und Dopa gemeinsamen Hydroxylgruppe in Stellung 3 stattfinden, und ob nicht bei den verschiedenen Melaninbildungen schließlich trotz verschiedener Reihenfolge der zuerst angegriffenen Orte ein und dasselbe Endprodukt zustande kommt, läßt sich derzeit mangels genauer Analysen der Melanine aus Dopa und Tyrosin nicht bestimmen.

5. Literaturverzeichnis.

- Bateson, W.: On variation in the colour of cocoons of *Eriogaster lanestris* and *Saturnia carpinii*. Transact. of the entomol. soc., London. Vol. 45. 1892. — Ders.: On variation in the colour of cocoons, pupae and larvae: further experiments. Ibid. 205. 1892. — Brecher, L.: Die Puppenfärbungen des Kohlweißlings, *Pieris brassicae*, I—III. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organismen Bd. 43, S. 88. 1917. — Dies.: IV. Ebenda. Bd. 65, S. 273. 1919. — Dies.: Die Farbanpassung der Schmetterlingspuppen durch das Raupenauge. Verhandl. d. zool.-bot. Ges., Wien Bd. 35. 9. Dezember 1921. — Dies.: Die Puppenfärbungen des Kohlweißlings. V. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organismen Bd. 48, S. 2. 1921. — Dies.: VI. Ebenda. Bd. 48, S. 46. 1921. — Dies.: VII. Ebenda. Bd. 50, S. 209. 1922. — Dies.: Die Puppenfärbungen der Vanessiden. Ebenda. Bd. 50, p. 209. 1922. — Chodat, R. et Wyss, F.: Nouvelles recherches sur la tyrosinase. Cpt. rend. des séances de la soc. physique et d'histoire naturelle, Genève. T. 39, p. 22. 1922. — Ders.: Recherches physiologiques sur la coloration des cocons de certains lépidoptères. 1. Congr. internat. de physiol., Bruxelles 1910; Hayez 1911. — Dewitz, J.: Über das Zustandekommen der Färbung bei Schmetterlingskokons. Zeitschr. f. wiss. Insektenbiol. Bd. 1, S. 503. 1905. — Ders.: Über die Entstehung der Farbe gewisser Schmetterlingskokons. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organismen Bd. 31, S. 617. 1911.

— Ders.: Über die Entstehung der Farbe der Kokons gewisser Lepidopteren. Zool. Anz. Bd. 40, S. 396. 1912. — Ders.: Nochmals über die Entstehung der braunen Farbe gewisser Kokons. Zool. Anz. Bd. 49, S. 161. — Ders.: Über die Entstehung der braunen Farbe gewisser Schmetterlingskokons. Naturwiss. Wochenschrift Bd. 33 (N. F. Bd. 17), S. 381. 1. Dez. 1918. — Ders.: Weitere Mitteilungen über die Entstehung der Farbe gewisser Schmetterlingskokons und über ihre von den Autoren angenommene Anpassung an die Umgebung. Zool. Jahrb., Abt. f. Zool. u. Physiol. Bd. 38, S. 365. 1921. — *Federley, H.*: Über die Färbung einiger Lepidopterenkokons und ihre Ähnlichkeit mit der Umgebung. Meddel. af Societas pro Fauna et Flora fennica Bd. 36, S. 91. Helsingfors 1910. — *Grabe, A.*: *Plusia moneta*. Internat. entomol. Zeitschr. Guben. Bd. 14, S. 51, 1920. — *Haehn, H.*: Die Zerlegung der Kartoffeltyrosinase. Chem. Ber. Bd. 52, S. 2029. 1919. — Ders.: Die Zerlegung der Tyrosinase in Kartoffeln. Biochem. Zeitschr. Bd. 105, S. 169. 1920. — Ders.: Exakter Nachweis der Tyrosinase und weiteres zur Kenntnis der Tyrosinase. Fermentforsch. Bd. 4, S. 301. 1921. — *Newman*: Proc. of the entomol. soc., London Vol. 50, 51. 1887. — *Petersen, W.*: Zur Frage der Chromophotographie bei Schmetterlingspuppen. Sitzungsber. d. naturforsch. Ges. Dorpat Bd. 9, S. 232. 1892. — *Poulton, E. B.*: An inquiry into the cause and extent of a special colour relation etc. Proc. of the roy. soc. of London Vol. 42, p. 94. 1887. — Ders.: Proc. of the entomol. soc. p. 50. 1887 und p. 28. 1888. — Ders.: Further experiments upon the colour relation etc. Transact. of the entomol. soc. London 293, 446. 1892. — *Przibram, H.* u. *Brecher, L.*: Ursachen tierischer Farbkleidung. I. Vorversuche an Extrakten. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organismen Bd. 45, S. 84. 1919. — *Przibram, H.*, Ursachen tierischer Farbkleidung, II. Theorie. Ebenda. Bd. 45, S. 200. 1919. — Ders. u. *Dembowski, J.*: Konservierung der Tyrosinase durch Luftabschluß (zugleich: Ursachen tierischer Farbkleidung III). Ebenda Bd. 45, S. 260. 1919. — Ders. (*Dembowski* u. *Brecher*): Einwirkung der Tyrosinase auf „Dopa“ (zugleich: Ursachen tierischer Farbkleidung IV). Ebenda Bd. 48, S. 140. 1921. — Ders.: Verpuppung kopflloser Raupen von Tagfaltern (zugleich: Ursachen tierischer Farbkleidung VII). Ebenda. Bd. 50, S. 203. 1922. — Ders.: Die Ausfärbung der Puppenkokone gewisser Schmetterlinge (*Eriogaster, Saturnia*) eine typische Dopareaktion. Biochem. Zeitschr. Bd. 127: Hofmeister-Festschr., S. 286. 1922. — *Schawrow, M. N.*: Eine Bemerkung über die wilden exotischen Seidenspinner. Nachr. d. Liebh. d. Naturwiss., Moskau, Sitzungsprot. d. zool. Abt. Bd. 1, S. 412. 1888 (russisch). — *Schulz, Fr. N.*: Physiologie der Körpersäfte, E. Crustaceen und F. Tracheaten, in: *Wintersteins* Handb. d. vergl. Physiol. Bd. 1, 1, S. 669. 1923. — *Tutt*: Entomologist's Record. 15. Jan. 1892. p. 9.

6. Tabelle der bis jetzt bekannten Arten mit variabler, auf verschiedene Feuchte zu beziehenden Kokonfarbe.

a) <i>Lepidoptera</i> :	Species?	Wallace, Tropical nature	nach: Poulton 1890, S. 143
Saturnia	carpini	Harwood, 1886	„ „ „ „ „
„	pavonia	Dewitz 1905–1921; Federley 1910	„ Dewitz 1921, S. 391
„	„	Przibram 1922	
„	pyri	„ 1921	„ Dewitz 1921, S. 366, 372
Attacus	atlas	Schaurow 1888	„ Dewitz 1921, S. 393
Platysamia	cynthia	„ „	„ „ „ „ „
„	cecropia	Petersen 1891	„ „ „ „ „
Antherea	pernyi	„ „	„ „ „ „ „
Lasiocampa	quercus	Dewitz 1905	„ „ „ „ 375
Eriogaster	lanestris	Newman 1887	„ Poulton 1890, „ 144
„	„	Bateson 1892; Dewitz 1905–1921	„ Dewitz 1921, „ 395
„	„	Przibram 1922	
Liparis	auriflua	Lynam 1888	„ Poulton 1890, „ 146
Halias	prasinana	Poulton 1887	„ „ „ „ 145
„	chlorana	Tutt 1892	„ Dewitz 1921, „ 399
Plusia	moneta	Grabe 1920	„ „ „ „ „
Rumia	crataegata	Poulton 1888	„ Poulton 1890, „ 146
b) <i>Hymenoptera</i>	vermutet wegen Ähnlichkeit der Kokone:	Poulton 1890, „ 146.	
Cimbex	axillaris	Przibram 1922	} diese Arbeit.
Lophyrus	pini	„ „	